UVG UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Departamento de Ingeniería Química
IQ
IQI
IBI



TURBINA PELTON





PRINCIPIO(S) DE OPERACIÓN

Control del caudal

Es lógico que un caudal alto provea mayor energía extraíble. Sin embargo, las turbinas Pelton son eficientes a bajos caudales y altas presiones

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

Optimización de la resistencia y velocidad de rotación

Se puede graduar la fuerza de resistencia a la velocidad angular para obtener una eficiencia óptima. Una resistencia nula evita la transformación en energía eléctrica, mientras una resistencia muy alta evita la rotación



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

La turbina Pelton es un equipo utilizado para transformar la energía del movimiento del agua en energía mecánica y posteriormente a energía eléctrica. Dentro de la clasificación de turbinas esta es utilizada para grandes saltos, entre 140m y 1400m, y caudales pequeños, entre 0 m3/s y 70 m3/s. Donde el salto es la distancia de caída del agua y el caudal es la velocidad a la que el agua pasa por la turbina.

El funcionamiento del equipo se basa en el Principio de Bernoulli, el cual explica la Ley de Conservación de la Energía en un fluido. En una caída de agua, la energía se transforma de energía potencial a presión, la cual es aprovechada por la turbina para producir energía eléctrica.

Las turbinas son parte fundamental en las hidroeléctricas, que son una fuente de energía renovable, y una alternativa realista a la producción de energía por combustibles fósiles tan dominante en el mercado.

Identificación

A: Aguja de Tobera

B: Carcasa de Turbina

C: Rodete

D: Balanza de Muelle

E: Volante de mano ara ajuste de freno

F: Manómetro

G: Regulación de tobera

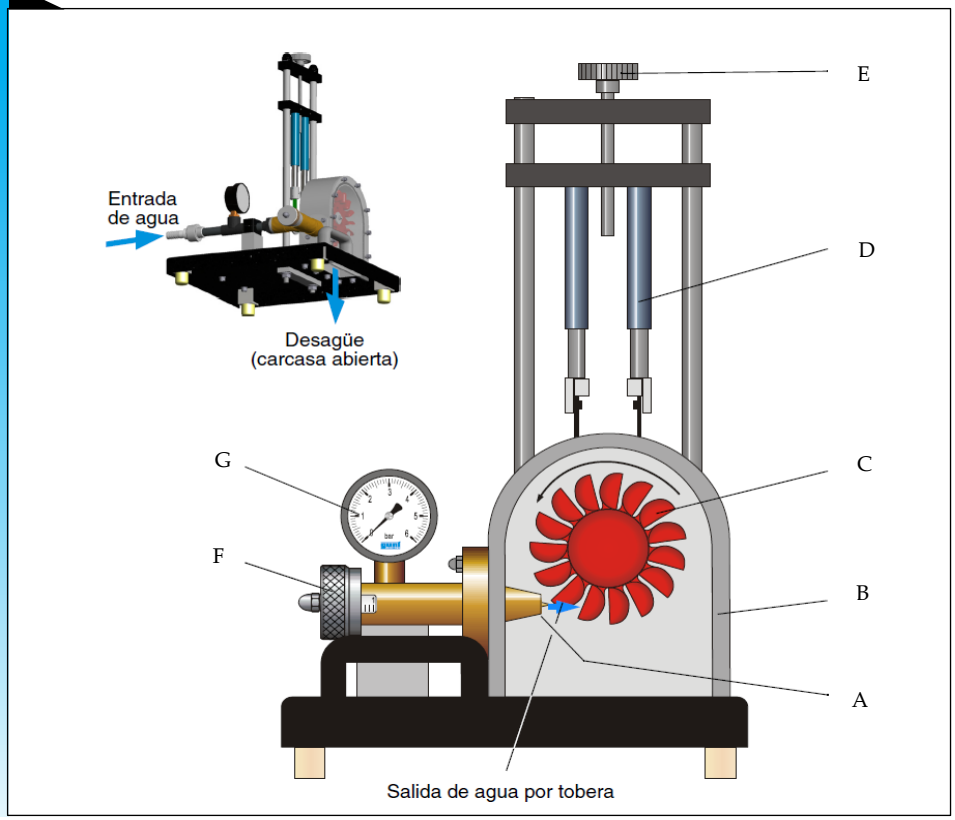


Diagrama de **partes**

Identificación

A: Llave de encendido

B: Válvula de estrangulación

C: Rebose

D: Deposito de Reserva

E: Volante de compuerta de descarga

F: Indicador de nivel

G: Tanque de medición

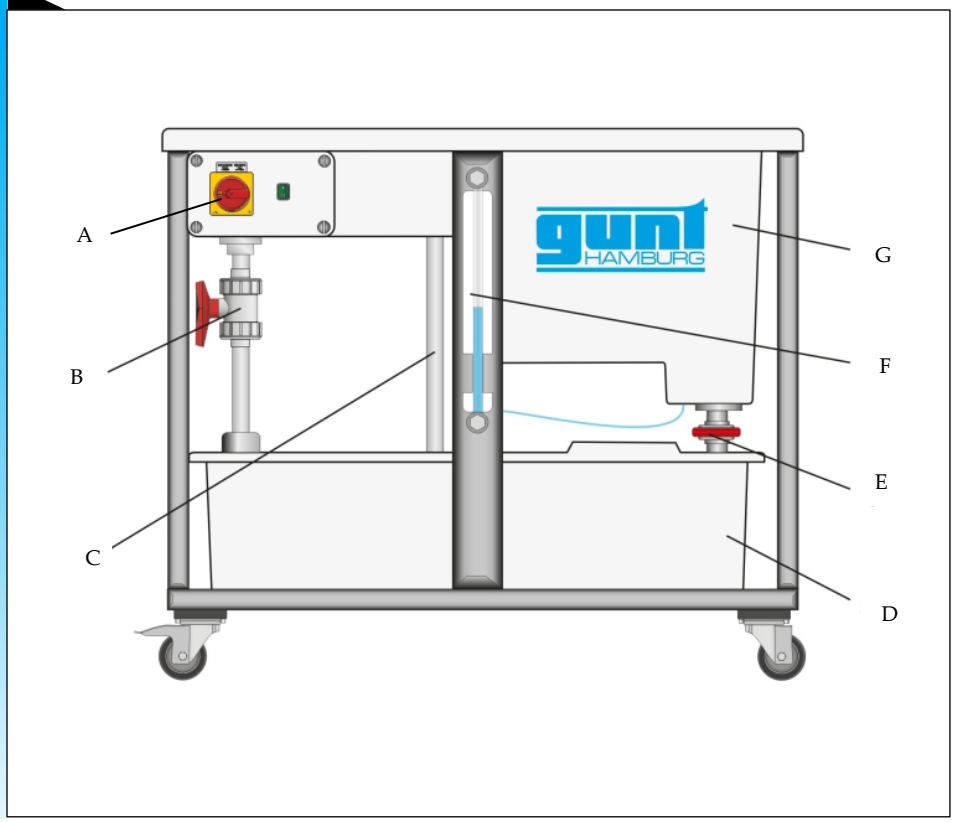
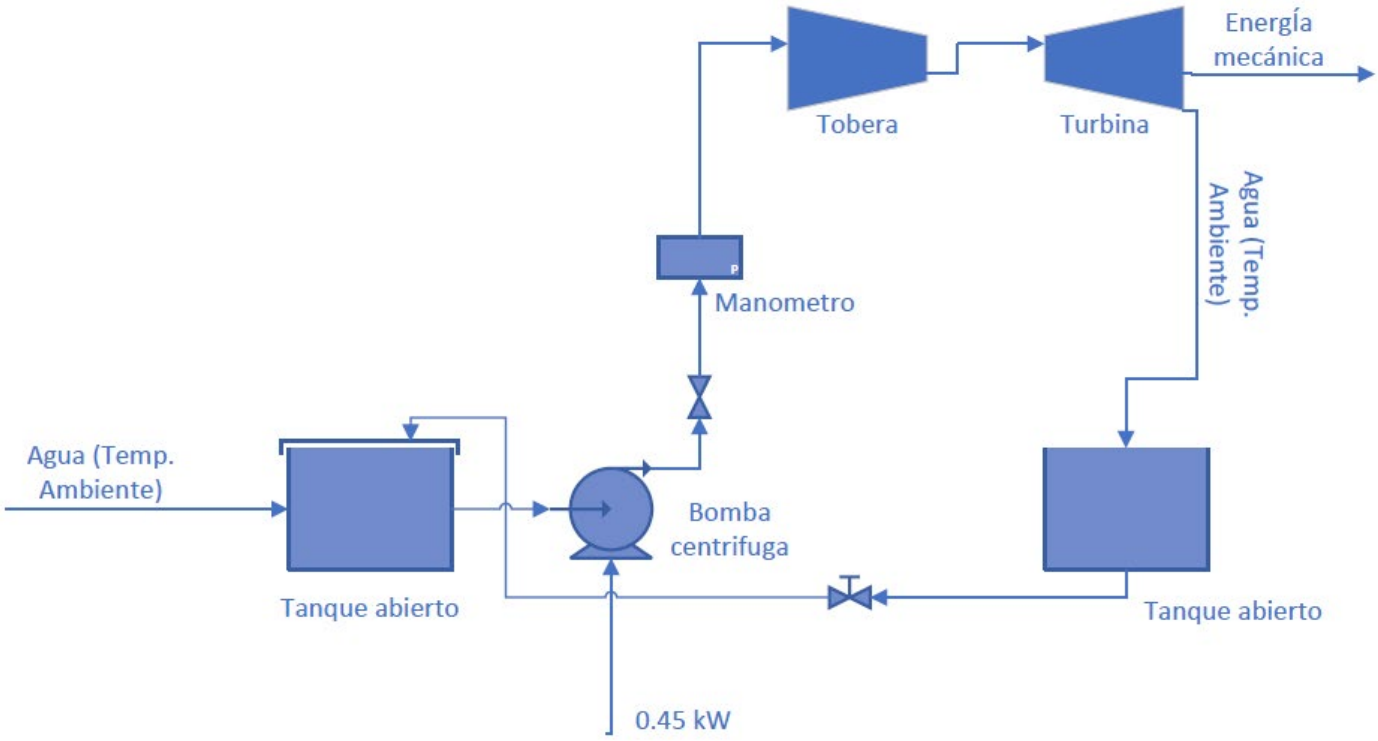
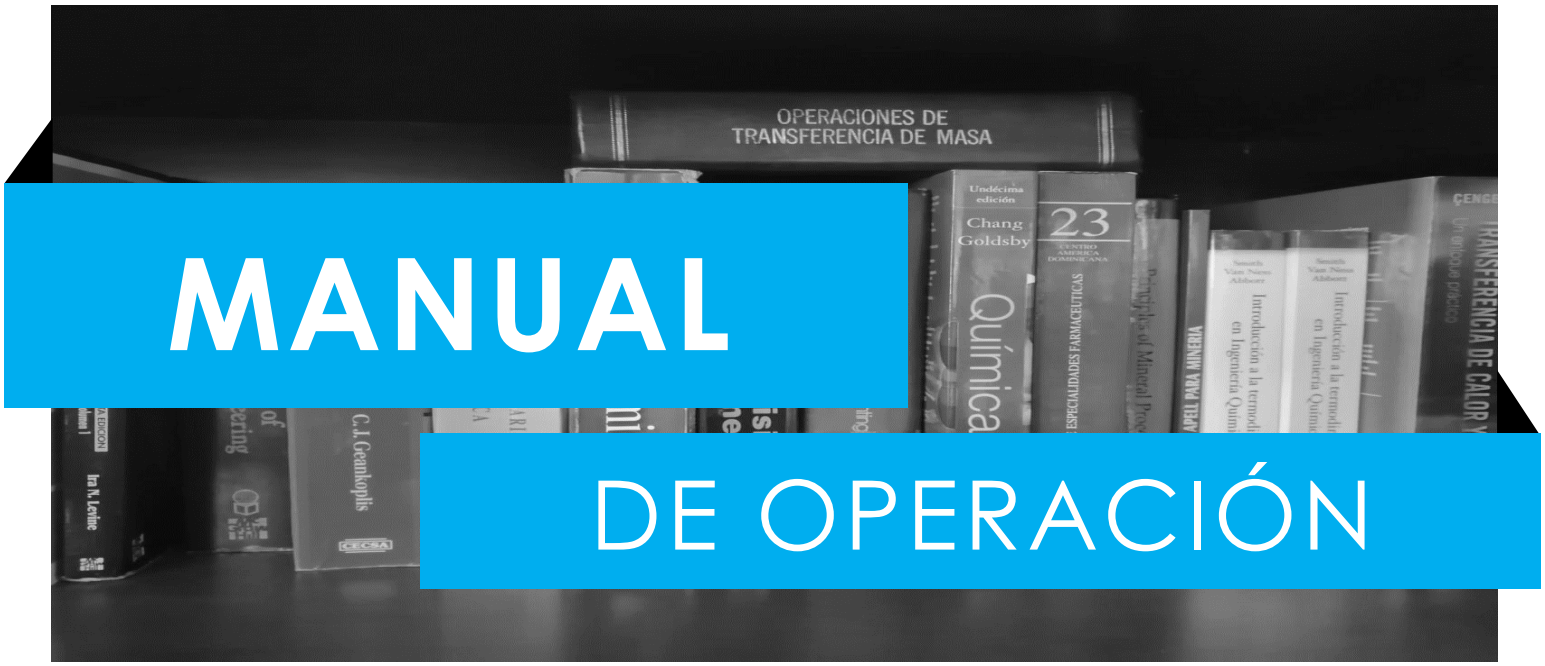


Diagrama de flujo





MANUAL DE OPERACIÓN

Inicio de operación

1. Colocar la turbina sobre el canal del tanque de medición
2. Unir la manguera que conecta la bomba con la turbina
3. Abrir la válvula de estrangulación (B) y la válvula de descarga (E)
4. Encender la bomba (A)

Determinación de la fuerza óptima de frenado

1. Colocar la tobera (F) en el punto en el que se desee determinar la fuerza óptima de frenado
2. Anotar la presión de entrada de acuerdo con el manómetro (G)
3. Cerrar la válvula de descarga (E)
4. Con un cronómetro, tomar el tiempo en el que el indicador de nivel (F) pasa de 10L a 20L.
5. Abrir la válvula de descarga
6. Determinar el caudal por medio de la ecuación:

$$\dot{m} = \dot{V} * \rho = \frac{V}{t} * \rho$$

En donde:
$\dot{m}$: Caudal másico
$\dot{V}$: Caudal volumétrico
ρ: densidad, se puede utilizar un valor aproximado de 1000 kg/m^3 o buscar en tablas de acuerdo con la temperatura para una estimación más exacta
V: Cambio en volumen. Si se realiza el método como se menciona es de 20L-10L=10L
t: Tiempo tomado con el cronómetro

7. Con un rotámetro, medir las revoluciones por minuto de la turbina
8. Ajustar la fuerza de frenado a 1N. La fuerza de frenado se ajusta con el volante de mano para ajuste de freno (E), y la lectura de 1N se realiza restando el lado de menor fuerza del lado de mayor fuerza. Es decir, una lectura de un lado de 1.4N y del otro de 0.4N dará una lectura de 1N.
9. Medir las revoluciones por minuto
10. En una hoja de cálculo, anotar los resultados tanto de las lecturas en las fuerzas como de las revoluciones por minuto. En la misma, calcular el par de giro, la altura de caída, la potencia de salida en el árbol de turbina, la potencia hidráulica y el rendimiento por medio de las siguientes ecuaciones:

$$M = F \cdot \frac{D}{2}$$

Donde:
M: par de giro en Nm
F: Fuerza de frenado en N
D: 50 mm

$$H = \frac{p}{\rho g}$$

Donde:
H: Altura de caída
p: presión
ρ: densidad
g: gravedad (9.81 m/s²)

$$P_{out} = M \cdot 2 \cdot \pi \cdot \frac{n}{60}$$

Donde:
P_{out}: Potencia de salida
n: revoluciones por minuto

$$P_{hyd} = \dot{V} \cdot H \cdot \rho \cdot g$$

Donde:
P_{hyd}: Potencia hidráulica

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{hyd}}$$

Donde:
η: rendimiento

11. En la misma hoja, graficar el rendimiento contra la fuerza de frenado
12. Ajustar la fuerza de frenado por 1N más que la fuerza de frenado anterior
13. Repetir los pasos 9 a 12 hasta encontrar en la gráfica un máximo evidente

Optimización del flujo y la presión de salida

1. Se puede repetir el experimento anterior de la determinación de la fuerza óptima de frenado, pero cambiando la posición de la tobera y graficando en otra serie
2. Adicionalmente, con más datos se pueden realizar gráficas que revelan más información importante, como la potencia de salida contra el caudal, por ejemplo. Realizar los gráficos necesarios de acuerdo con los objetivos de la práctica planteada
3. Los resultados se observarían de la siguiente manera

